Mobil Parçalayıcı: Ön Araştırma

Tarih: 16 Ekim 2026 (web kaynak kontrolü aynı gün)

Özet

Yavaş devirli mobil parçalayıcı, lastik, hacimli atık, yıkıntı ahşabı ve biyokütleyi sahada ön parçalayan paletli ya da kanca yükleyicili makinedir. Küresel mobil parçalayıcı pazarı 2025 için 1,8 milyar dolar ve Avrupa payı yüzde 29,4 olarak raporlanıyor; bu rakam tek bir ticari rapora dayanıyor ve raporun tanımı mobil kağıt parçalayıcı kamyonlarını da içeriyor [1]. Avrupa'da Komptech, Doppstadt, Arjes, Hammel, Lindner, Terex Ecotec, Tana ve UNTHA yerleşik; Türkiye'de UNTHA Ataşehir İstanbul ofisiyle çalışıyor, yerli üreticiler ağırlıkla sabit makine yapıyor [8][9][14]. Türkiye'de 13 Ağustos 2026 yönetmelik değişikliği lastik toplama yetkisini geri kazanım ve piroliz tesislerine açtı; bu tesisler saha parçalayıcısı isteyebilir [18]. MEKA'nın şasi, hidrolik ve kaynaklı çelik yetkinliği uyuyor; önerilen yol önce bayilik ya da ortak üretim, sonra kendi tasarımıdır ve konu ikincil bantta tutulmalıdır.

Ne ve neden

Mobil parçalayıcı, dizel ya da elektrik tahrikli, tek veya çift şaftlı, yavaş dönen rotorlu bir makinedir. Malzemeyi 50 ile 500 milimetre arası parçaya indirir, çelik teli bant mıknatısla ayırır [11]. Kompakt sınıf 8 ile 10 ton, ağır sınıf 40 tonun üzerindedir; kanca yükleyici, paletli ve elektrikli şasi seçenekleri vardır [7].

MEKA için neden ilginç: mobil kırıcı şasisi, hidrolik tahrik, ağır sac kaynak ve boyama hattı zaten var. Müşteri tabanı da benzer; belediyeler, inşaat atığı tesisleri ve madenciler. Eksik olan rotor, bıçak ve aşınma parçası bilgisidir.

Önceki çalışma ne demişti: 03 numaralı sıralama dosyası konuyu onuncu sıradaki on fikir arasında beşinci sıraya koymuş, 12 ile 24 ay süre, orta Ar-Ge ve orta yatırım yazmış. Tek platformda lastik, ahşap, hacimli atık ve hafif hurda önermiş; örnek ürün olarak Komptech Terminator'u göstermiş ve Ağustos 2026'da lastik toplama yetkisinin genişlediğini not etmiş. Plastik kırıcıyı ise mobil olması anlamsız diyerek elemiş. 05 numaralı dosya konuya hiç değinmemiş. Bu araştırmada değişen şey: pazar büyüklüğü ve rakip listesi ilk kez rakamla konuldu; Türkiye'de yerli bir mobil ağır sınıf üretici bulunmadığı görüldü; Komptech Terminator'un tek şaftlı ağır sınıf olduğu, MEKA için kompakt çift şaftın daha uygun göründüğü anlaşıldı. Fiyat noktaları ise doğrulanamadı.

Pazar ve rakamlar

Küresel mobil parçalayıcı pazarı 2025 için 1,8 milyar dolar; 2034 için 2,7 milyar dolar; yıllık büyüme yüzde 5,2. Bölge payları: Kuzey Amerika yüzde 37,8 (680 milyon dolar), Avrupa yüzde 29,4, Asya Pasifik yüzde 22,1. Almanya Avrupa satışlarının yaklaşık yüzde 35'i. Rapor 11 Haziran 2026'da güncellenmiş ve sayfada bu rakamların hepsi var [1]. Üç uyarı: rapor "Upcoming" statüsünde; ürün tanımı geniş, mobil metal yüzde 35,2, mobil kağıt yüzde 22,8, mobil ahşap yüzde 18,9, mobil plastik yüzde 14,2 pay alıyor ve kilit şirket listesinde Shred-Tech gibi belge imha kamyonu üreticileri de var; yani yavaş devirli atık parçalayıcı sınıfı bu rakamın yalnız bir bölümüdür. Avrupa payından 530 milyon dolar hesaplanabilir ama bu bir hesaplamadır ve geniş tanıma aittir. Başka raporlar 843 milyon dolar ile 1,24 milyar dolar arasında rakam veriyor; tanımlar farklı olduğu için karşılaştırılamaz. Fact.MR'ın Avrupa biyoatık parçalayıcı raporu 2025 için 151,2 milyon dolar diyor ama saatte 200 kilogramın altındaki küçük makineleri kapsıyor [2]. Yavaş devirli mobil sınıfa özel, güvenilir bir Avrupa rakamı bulunamadı.

Fiyatlar: doğrulanmış bir ilan fiyatı yok. Machineseeker'daki A21130487 numaralı ilan 16 Ekim 2026'da Arjes Impaktor 350, 2026 model, yeni, 5 saat, Lipków Polonya, güncelleme 16.03.2026 ve "fiyat talep üzerine" gösteriyor; açıklama metninde Impaktor 250 EVO II geçiyor. Arama özetinden gelen 127.500 euro, 150.000 euro ve 105.000 euro rakamları sayfada yok ve silindi [3]. Komptech Terminator 6000S 2025 model bir ilanda 521.500 euro, başka bir ilanda 980.000 Avustralya doları artı vergi deniyor; iki rakam çelişiyor, sayfalar açılamadı, doğrulanamadı [4][5]. Terex TDS815 kompakt çift şaft 16.500 kilogram, fiyat talep üzerine [6]. Marketintelo raporu kamyon üstü mobil parçalayıcılar için 900 bin ile 2,2 milyon dolar aralığı veriyor ama bu geniş tanımdaki sınıf içindir [1]. Sonuç: kompakt ve ağır sınıf için gerçek fiyat ancak bayiden teklifle öğrenilir.

Oyuncular

Komptech Terminator tek şaftlı ağır sınıfın öncüsüdür; ürün sayfaları bu araştırmada açılamadı, teknik veri alınamadı [23]. Doppstadt Inventhor 9 ve CoreShred serisini sunuyor ve Core Line için fiyat performans vurgusu yapıyor; Brownsville lastik projesi referansı var; firma beyanı [12]. Arjes 2007'de Krayenberggemeinde'de kurulmuş; Compaktor 300, Ekomaxx 800, Titan 900 ve 950 ile kompakt, orta ve ağır çift şaft sınıflarını kapsıyor; firma beyanı [10]. Hammel VB serisi sayfayla doğrulandı: VB 450 kanca yükleyici 145 PS ve 8 ton makine artı 1 ton mıknatıs, paletli sürüm 9 ton; VB 650 280 PS, 16 ile 18 ton; VB 750 380 PS, 19 ile 22,5 ton, elektrikli sürüm 2 x 132 kilovat; VB 850 450 PS, 27 ile 35 ton; VB 950 DK 760 PS, 44 ton makine artı 3 ton mıknatıs. Kanca yükleyici, paletli ve elektrikli sürümler var; lastik yalnız VB 850 ve VB 950 uygulama listesinde yazılı; değerler firma beyanı ve yaklaşıktır [7]. Tana Shark 440DT lastik için konumlanmış, parça boyu 50 ile 500 milimetre arası ayarlanıyor; firma beyanı [11]. Terex Ecotec TSS 390'ı yavaş devirli, TDS V20'yi orta devirli sınıfta gösteriyor; firma beyanı [13]. UNTHA sayfasıyla doğrulandı: 1970 kuruluşlu, 15.000'den fazla makine sahada, 40'tan fazla ülkede satış ağı, XR mobil-e 2 x 132 ile 2 x 160 kilovat, ZR2400 mobil-e 2 x 132 kilovat; Türkiye ofisi Palladium Tower, Ataşehir İstanbul; Adana'da KIVANÇ referansı var; firma beyanı [8]. Türkiye ofisinin 2022 kuruluşu firma haberinden alınmıştı ve bu kontrolde yeniden açılmadı [9]. Lindner sayfası açılamadı.

Türkiye: MT Makina Esenyurt İstanbul'da, 20 yılı aşkın deneyim ve 40'tan fazla ülkeye ihracat beyan ediyor; tek şaft Crotax, çift şaft RedMonster, dört şaft Falcon ve bir mobil kırıcı listeliyor; güç ve kapasite verisi yok; firma beyanı [14]. Plasticker'da RedMonster mobil ilanları 1 euro yer tutucu fiyatla çıkmış, kayıt silinmiş [15]. Başka yerli ağır sınıf mobil üretici bulunamadı.

Türkiye durumu ve mevzuat

Lastik: Bakanlık dokümanına göre Türkiye'de yılda yaklaşık 200.000 ton ömrünü tamamlamış lastik açığa çıkıyor; granülasyonla 146.000 ton kauçuk ve 38.000 ton çelik elde ediliyor. Bu PDF sertifika hatasıyla iki kez açılamadı, rakam arama özetinden geliyor ve doğrulanamadı; dokümanın hangi bakanlığa ait olduğu da belirsiz [17]. LASDER dernek sayfası doğrulandı: her yıl 100.000 tonun üzerinde kota miktarı lastik topluyor; kota yüzde 30'dan yüzde 80'e çıkmış; kuruluş yıllarında 4 lisanslı firma ve 3 ile 4 çimento fabrikası varken bugün 30'un üzerinde lisanslı geri kazanım firması ve en az 15 çimento fabrikası var; 2015 yenileme pazarı satışı 315.000 ton, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verisine dayandırılıyor, bunun yaklaşık yüzde 60'ı LASDER üyelerine ait; sayfa tarihsiz [16]. Çevresel göstergeler sayfası 2013 ile 2022 verisini yalnız grafikte veriyor, rakam okunamadı [19].

13 Ağustos 2026 tarihli Anadolu Ajansı haberine göre "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Lastikler artık lastik üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, çevre lisanslı ÖTL geri kazanım tesisleri ve ÖTL işleyen piroliz tesisleri tarafından toplanacak. Toplayıcılar Bakanlıktan yetki alacak ve miktarları her yıl mart sonuna kadar Bakanlığa bildirecek. Tesisler yalnız kendi tesislerinde işlemek üzere toplayacak ve yıllık toplama miktarı tesisin yıllık işleme kapasitesini aşamayacak [18]. Haber Resmi Gazete sayısını vermiyor; yönetmelik metni bu çalışmada okunmadı. Bu değişiklik tesislerin sahada kendi lastiğini alıp parçalaması demektir; mobil ön parçalayıcı talebi buradan doğabilir.

İnşaat ve yıkıntı atığı: Temel mevzuat 18 Mart 2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik; AB hedefi ağırlıkça yüzde 70 geri kazanım [20]. Türkiye ulusal yıllık tonaj bulunamadı; il çevre durum raporlarında parça veriler var, örneğin Afyonkarahisar 2023'te 83.402,60 ton taşınan atık [21]. Biyokütle ve belediye tesisleri için rakam bulunamadı.

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Yatırım kapısı: şirket. Makine MEKA tezgahında üretilecek ya da MEKA şasisi üzerine kurulacak.

Bütçe kapısı: 3, yani 1 ile 10 milyon dolar. Tahmin: kavram tasarımı, iki prototip, rotor ve bıçak tedariki, saha testi, CE ve Stage 5 motor uyumu, ilk stok için 12 ile 24 ayda 1 ile 3 milyon dolar. Doğrulanmış bir makine fiyatı dayanak olarak kullanılamıyor; tahmin iki prototip ve belgelendirme gereğine dayanıyor. Bayilikle girişte bütçe 2'ye düşer.

Yol kapısı: ikisi. Önce ortak: Türkiye'de bayisi olmayan bir Avrupa üreticisiyle bayilik ya da şasi ve çelik gövde üretimi anlaşması. Aday liste Arjes, Hammel, Tana. Aynı görüşmede liste fiyatı istenmeli. Böylece saha verisi, servis ağı ve müşteri listesi oluşur. 18 ile 24 ay sonra kendi tasarımı 8 ile 12 tonluk kompakt çift şaftlı makine. Tahmin.

Takvim

13 Ağustos 2026: lastik yönetmelik değişikliği yürürlükte [18]. 31 Mart 2027: yetkili toplayıcıların 2026 miktarını bildirme son günü; haberde "her yıl mart sonuna kadar" deniyor, tarih çıkarımdır; ilk gerçek talep verisi [18]. 5 ile 7 Mayıs 2027: IFAT Eurasia, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi İstanbul; 2025 fuarında 14 ülkeden 239 katılımcı, 84 ülkeden 10.234 ziyaretçi ve 28.800 metrekare alan vardı [22]. 29 Mayıs ile 1 Haziran 2028: IFAT Münih; tarih aynı sayfada yazılı [22]. Sürekli: EKAP'ta belediye parçalayıcı ihaleleri.

Riskler

Pazar kalabalık; sekiz yerleşik Avrupa markası ve ucuz yerli sabit makineler arasında fiyat ve servis baskısı. Bıçak ve aşınma parçası birikimi MEKA'da yok, satın alınmalı. Türkiye talebi mevzuata bağlı ve kurallar yeniden değişebilir. Fiyat bilgisi yok; marj bilinmiyor. Pazar rakamı tek rapordan ve geniş tanımlı. Ulusal yıkıntı atığı verisi yok, belediye talebi tahmin. CE ve Stage 5 belgelendirmesi takvimi uzatabilir.

Açık sorular

Türkiye'de yılda kaç mobil parçalayıcı satılıyor; GTİP ithalat verisi çekilmeli. Hangi Avrupa üreticisinin Türkiye bayisi yok ve ortaklığa açık. Lisanslı lastik tesisleri hangi makineleri kullanıyor. Ulusal yıkıntı atığı tonajı ve belediye tesis sayısı. Hedef sınıf kompakt çift şaft mı, ağır tek şaft mı. Kompakt ve ağır sınıf için gerçek liste fiyatı. Terminator 6000S için çelişen fiyatlardan hangisi doğru.

Kaynaklar

1. Marketintelo, Mobile Shredder Market, ticari rapor, https://marketintelo.com/report/mobile-shredder-market, erişim 16 Ekim 2026, kontrolde doğrulandı
2. Fact.MR, Europe Waste Shredder Market, ticari rapor, https://www.factmr.com/report/europe-waste-shredder-market, erişim 16 Ekim 2026
3. Machineseeker, Arjes Impaktor ilanı A21130487, ilan, https://www.machineseeker.com/arjes-impaktor+250/i-21130487, erişim 16 Ekim 2026, kontrolde açıldı, fiyat yok
4. MachineryTrader, Komptech Terminator ilanları, ilan, sayfa açılamadı, https://www.machinerytrader.ie/listings/for-sale/komptech/terminator/machines, erişim 16 Ekim 2026

5. Farm Machinery Sales Avustralya, ilan, sayfa açılamadı, https://www.farmmachinerysales.com.au/items/waste-recycling-category/queensland-state/, erişim 16 Ekim 2026
6. Foodmag, Terex TDS815 ilanı, ilan, https://www.foodmag.com.au/detail/terex-tds815-slow-speed-shredder-1074086, erişim 16 Ekim 2026
7. Hammel, Primary Shredders, firma beyanı, https://www.hammel.de/index.php/en/products/vorbrecher, erişim 16 Ekim 2026, kontrolde doğrulandı
8. UNTHA Türkiye, firma beyanı, https://www.untha.com/tr, erişim 16 Ekim 2026, kontrolde doğrulandı
9. UNTHA, Türkiye ofisi haberi, firma beyanı, https://www.untha.com/en/news/untha-turkiye, erişim 16 Ekim 2026
10. Arjes, firma beyanı, https://www.arjes.de/en/, erişim 16 Ekim 2026
11. Tana, firma beyanı, https://tana.fi/en/, erişim 16 Ekim 2026
12. Doppstadt, firma beyanı, https://www.doppstadt.de/en/, erişim 16 Ekim 2026
13. Terex Ecotec, Shredding, firma beyanı, https://www.terex.com/ecotec/en/products/shredding, erişim 16 Ekim 2026
14. MT Makina, firma beyanı, https://www.mtmakina.com.tr, erişim 16 Ekim 2026
15. Plasticker, MT Makina RedMonster ilanı, ilan, https://plasticker.de/requipment/showdata_en.php?id=101440, erişim 16 Ekim 2026
16. LASDER, Türkiye'de ÖTL, dernek sayfası, https://lasder.org.tr/sayfa/turkiyede-otl, erişim 16 Ekim 2026, kontrolde doğrulandı
17. Bakanlık dokümanı (metinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı deniyor; dosya csb.gov.tr alanında), resmi, sayfa açılamadı, doğrulanamadı, https://webdosya.csb.gov.tr/db/ugds/ustmenu/ustmenu615.pdf, erişim 16 Ekim 2026
18. Anadolu Ajansı, 13 Ağustos 2026, haber, https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/omrunu-tamamlamis-lastikleri-toplama-sisteminin-kapsami-genisletildi/4026448, erişim 16 Ekim 2026, kontrolde doğrulandı
19. ÇŞB Çevresel Göstergeler, resmi, https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/atik-madeni-yaglar-bitkisel-atik-yaglar-atik-piller-atik-akumulator-atik-elektrikli-ve-elektronik-esyalar-omrunu-tamamlamis-lastik-ve-araclar-i-85755, erişim 16 Ekim 2026
20. Yalova Çevre İl Müdürlüğü, mevzuat yazısı, resmi, https://yalova.csb.gov.tr/insaat-ve-yikinti-atiklari-ile-ilgili-mevzuat-ve-uygulamalar-haber-169143, erişim 16 Ekim 2026
21. Afyonkarahisar 2023 İl Çevre Durum Raporu, resmi, arama özeti, https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/afyonkarahisar_2023-icdr-20250203132855.pdf, erişim 16 Ekim 2026
22. IFAT Eurasia, fuar organizatörü, https://ifat.de/en/eurasia/, erişim 16 Ekim 2026, kontrolde doğrulandı
23. Komptech Terminator mobile, firma, içerik okunamadı, https://www.komptech.com/en/products/terminator-mobile/, erişim 16 Ekim 2026
24. Önceki çalışma, C:/Users/mehmet.ulas/Downloads/araştırma/diger_claude_calismalari/Meka_Calismalar/metin/03_MEKA_Yeni_Alanlar_Siralamasi.md, okuma 16 Ekim 2026

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı ve atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa: 7, güven 4/5). Sınırlar: Çürütme kontrolünde 8 URL denendi, 7'si açıldı: marketintelo, hammel.de, untha.com/tr, lasder.org.tr, aa.com.tr, ifat.de/en/eurasia, machineseeker. webdosya.csb.gov.tr PDF'i sertifika hatasıyla yine açılamadı; bu kalıcı hata olduğu için tekrar denenmedi ve 200.000 ton rakamı doğrulanamadı. Komptech ilanları (machinerytrader.ie, farmmachinerysales.com.au) bu kontrolde yeniden denenmedi, önceki 403 durumu geçerli; fiyatlar doğrulanamadı. Marketintelo sayfasının ilk 39 bin karakteri ham metin olarak okundu, kalanı araç özeti; rakamların hepsi ham metin bölümünde. Machineseeker ilanı artık fiyat göstermiyor; önceki fiyat rakamları arama özetinden geliyordu ve silindi. Şu sayfalar bu kontrolde yeniden açılmadı ve orijinal araştırmanın okumasına dayanıyor: factmr, foodmag, untha news, arjes, tana, doppstadt, terex, mtmakina, plasticker, cevreselgostergeler, yalova.csb, afyonkarahisar PDF, komptech. Orijinal araştırma: 8 WebSearch, 40 WebFetch denemesi, 19 sayfa içerik. Pazar büyüklüğü tek ticari rapora dayanıyor ve rapor tanımı yavaş devirli atık sınıfından geniş. Doğrulanmış makine fiyatı yok. Türkiye ulusal inşaat ve yıkıntı atığı tonajı, biyokütle ve belediye tesis sayısı bulunamadı. Bütçe ve yol kapıları tahmindir. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır.